Druk in het dagelijkse leven

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rekenen met druk

Reken uit en schrijf je stappen op.

1. Een kracht van 200 newton werkt op $0{,}5\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de druk? _____

2. Een druk van 300 pascal werkt op $2\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de kracht? _____

3. Wat is de SI-eenheid van druk? _____

4. Waarom zakt iemand met sneeuwschoenen minder diep weg in de sneeuw dan iemand op gewone schoenen?

_____

_____

_____

_____

2 Eenheden van druk

Reken uit of vul aan.

5. Hoeveel pascal is één kilopascal? _____

6. Hoeveel pascal is één hectopascal? _____

7. Je duwt met 600 newton op $0{,}2$ vierkante meter. Hoe groot is de druk?

_____

8. De newton is een eenheid van druk.

◯ waar ◯ niet waar

9. Het weerbericht spreekt over 1013 hectopascal. Hoeveel pascal is dat, en wat meet men daarmee?

_____

_____

_____

3 Luchtdruk, overdruk en onderdruk

Vul aan of leg uit.

10. Wat is het?

a) hoger dan de omgevingsdruk _____

b) lager dan de omgevingsdruk _____

11. Welk toestel?

a) meet de luchtdruk buiten _____

b) meet de druk in een vat of leiding _____

12. De luchtdruk is op elke hoogte precies dezelfde.

◯ waar ◯ niet waar

13. Waarom kan je met een rietje een vloeistof opzuigen?

_____

_____

_____

_____

14. Waarom suizen je oren als een vliegtuig opstijgt, en wat helpt daartegen?

_____

_____

_____

_____

15. Waarom staat een zak chips bol als je hem mee de bergen in neemt?

4 Groot of klein oppervlak?

Schrijf of het oppervlak groot of klein gemaakt wordt, en waarom.

16. Groot of klein?

a) de rupsbanden van een graafmachine _____

b) de sneeuwschoenen van een wandelaar _____

c) de punt van een duimspijker _____

17. Je moet een zware kast op een houten vloer zetten en je kan kiezen tussen vier smalle poten en vier brede. Welke kies je, en leg je keuze uit met $p = F/A$?

5 Druk in gassen

Vul aan of leg uit.

18. Leg met het deeltjesmodel uit hoe de druk van een gas ontstaat.

19. Verwarm je een gas in een gesloten stalen fles, dan stijgt de druk.

◯ waar ◯ niet waar

20. Waarom staat er op een spuitbus dat je ze niet mag verwarmen?

6 Gasdruk in het dagelijkse leven

Kruis aan of leg in volledige zinnen uit.

21. Een gas oefent alleen naar beneden druk uit.

◯ waar ◯ niet waar

22. Waarom kan een gasfles in de volle zon ontploffen?

23. Waarvoor dient een veiligheidsklep op een drukvat?

24. Waarom pompen wielrijders hun banden in de zomer wat minder hard op?

25. Waarom loopt een ballon die je in de koelkast legt wat leeg?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Rekenen met druk

1 400 pascal

2 600 newton

3 de pascal

4 Het gewicht blijft gelijk, maar het wordt over een veel groter oppervlak verdeeld. Daardoor is de druk veel kleiner.

2. Eenheden van druk

5 1000 pascal

6 100 pascal

7 3000 pascal

8 niet waar

9 101 300 pascal. Dat is de luchtdruk, gemeten met een barometer.

3. Luchtdruk, overdruk en onderdruk

10 a) overdruk · b) onderdruk

11 a) een barometer · b) een manometer

12 niet waar

13 Je maakt onderdruk in het rietje. Het verschil met de luchtdruk op de drank in het glas duwt de vloeistof dan omhoog.

14 De luchtdruk buiten daalt terwijl de druk in je oor nog hoog blijft, en dat drukverschil staat op je trommelvel. Slikken of gapen maakt de druk aan beide kanten weer gelijk.

15 Boven in de bergen is de luchtdruk lager, terwijl de druk in de zak gelijk blijft. Die overdruk duwt de zak bol.

4. Groot of klein oppervlak?

16 a) groot, om niet weg te zakken · b) groot, om niet weg te zakken · c) klein, om door te dringen

17 De brede. De kracht blijft dezelfde, maar het oppervlak is groter, dus is de druk op de vloer kleiner en komen er geen putjes in het hout.

5. Druk in gassen

18 De deeltjes botsen tegen de wand en duwen daar bij elke botsing op. Miljarden botsingen per seconde geven samen een gelijkmatige druk, in alle richtingen.

19 waar

20 Het volume kan niet mee, dus stijgt de druk bij verwarmen. Bij een te hoge druk kan de bus openscheuren.

6. Gasdruk in het dagelijkse leven

21 niet waar

22 De deeltjes gaan sneller bewegen en botsen harder tegen de wand, dus stijgt de druk. Het volume van de stalen fles kan niet mee, en bij een te hoge druk begeeft ze het.

23 Ze gaat open zodra de druk binnen te hoog wordt en laat gas ontsnappen, nog voor het vat kan barsten.

24 De warme lucht in de band geeft een hogere druk. Een band die je in de zomer tot de bovengrens oppompt, staat daarna te hard.

25 De deeltjes bewegen trager, dus daalt de druk. De ballon krimpt tot de druk binnen weer in evenwicht is met de luchtdruk buiten.